

高等数学1000题基础篇 - 第14章 二重积分

一、选择题与填空题

(二重积分比大小) 题目[1]: 被积函数点点比较判定二重积分大小

设 D 为由 $x=0, y=0, x+y=\frac{1}{2}, x+y=1$ 所围成的区域, $I_1 = \iint_D \ln^7(x+y) d\sigma$, $I_2 = \iint_D (x+y)^7 d\sigma$, $I_3 = \iint_D \sin^7(x+y) d\sigma$, 则 ().

[A] $I_1 < I_2 < I_3$

[B] $I_1 < I_3 < I_2$

[C] $I_3 < I_2 < I_1$

[D] $I_3 < I_1 < I_2$

答案: [B]

主要思路: [令 $u = x + y$, 分析 $u \in [1/2, 1]$ 上三个函数的严格大小关系]

[1] 确定 $u = x + y$ 的取值范围:

在区域 D 内, $x + y$ 满足 $\frac{1}{2} \leq x + y \leq 1$ 。

记 $u = x + y \in [\frac{1}{2}, 1]$ 。

[2] 比较被积函数的大小:

对于对数项: 当 $u \in [\frac{1}{2}, 1]$ 时, $\ln u \leq 0$, 故 $\ln^7 u \leq 0$;

对于正弦与线性项: 当 $u \in (0, 1]$ 时, 由标准不等式 $\sin u < u$, 且 $\sin u > 0$, 故 $0 < \sin^7 u < u^7$ 。

综合可得:

$$\ln^7(x+y) \leq 0 < \sin^7(x+y) < (x+y)^7$$

[3] 由定积分保号性得出大小结论:

由于不等式在区域内部严格成立, 积分后保持大小关系:

$$I_1 < I_3 < I_2$$

故选 [B]。

(区域包含比大小) 题目[2]: 正定被积函数在包含区域上的二重积分大小比较

设 $I_i = \iint_{D_i} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma, i=1, 2, 3$, 其中 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2R^2\}$, $D_3 = \{(x, y) \mid |x| \leq R, |y| \leq R\}$, $R > 0$, 则 ().

[A] $I_1 < I_2 < I_3$

[B] $I_2 < I_3 < I_1$

[C] $I_1 < I_3 < I_2$

[D] $I_3 < I_2 < I_1$

答案: [C]

主要思路: [分析正方形与其内切圆、外接圆的几何包含关系]

[1] 分析几何区域包含关系:

D_1 是以原点为中心、半径为 R 的圆;

D_3 是边长为 $2R$ 的正方形 $[-R, R] \times [-R, R]$;

D_2 是以原点为中心、半径为 $\sqrt{2}R$ 的圆。

显然，圆 D_1 恰为正方形 D_3 的内切圆，而圆 D_2 恰为正方形 D_3 的外接圆！

因此在点集上有严格包含关系：

$$D_1 \subsetneq D_3 \subsetneq D_2$$

[2]结合正定被积函数判定大小：

由于被积函数 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ 恒正，在测度更大的区域上积分值严格更大：

$$I_1 < I_3 < I_2$$

故选 [C]。

(积分中值定理极限) 题目[3]:小圆盘二重积分平均值的收敛极限

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x^2-y^2} \cos(x+y) \, dx dy = (\quad).$$

[A] 0

[B] 1

[C] πr^2

[D] $\frac{1}{\pi r^2}$

答案: [B]

主要思路:[应用二重积分中值定理或连续函数平均值性质求极限]

[1]应用二重积分中值定理:

被积函数 $f(x, y) = e^{x^2-y^2} \cos(x+y)$ 在包含原点的闭圆盘 $D_r : x^2 + y^2 \leq r^2$ 上连续。

由二重积分中值定理，存在点 $(\xi, \eta) \in D_r$ ，使得：

$$\iint_{D_r} f(x, y) \, dx dy = f(\xi, \eta) \cdot \text{Area}(D_r) = f(\xi, \eta) \cdot \pi r^2$$

[2]求 $r \rightarrow 0$ 极限:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) \, dx dy = \lim_{r \rightarrow 0} f(\xi, \eta)$$

当 $r \rightarrow 0$ 时，由于 $\xi^2 + \eta^2 \leq r^2$ ，必有 $(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)$ 。

由 $f(x, y)$ 的连续性：

$$= f(0, 0) = e^0 \cos 0 = 1$$

故选 [B]。

(奇偶性抵消) 题目[4]:对称区域二重积分奇偶性分离与符号判定

设 D 是由曲线 $y = x^2 - 1$ 和 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 围成的平面区域，则 $\iint_D (axy + by^2) \, dx dy$ ()。

[A] 等于 0

[B] 符号与 a 有关，与 b 无关

[C] 符号与 b 有关，与 a 无关

[D] 符号与 a, b 都有关

答案: [C]

主要思路:[区域关于 y 轴对称, 奇函数部分积分为零]

[1]区域对称性检验:

曲线 $y = x^2 - 1$ 与 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 在 $x \rightarrow -x$ 变换下均保持不变。

因此平面区域 D 关于 y 轴严格对称。

[2]利用奇偶性拆分积分:

$$\iint_D (axy + by^2) dx dy = a \iint_D xy dx dy + b \iint_D y^2 dx dy$$

第一项中, 被积函数 xy 关于 x 是奇函数, 在关于 y 轴对称的区域 D 上积分恒等于 0:

$$a \iint_D xy dx dy = 0$$

第二项中, $y^2 \geq 0$ 且在 D 上不恒为零, 故 $\iint_D y^2 dx dy > 0$ (严格正数)。

[3]符号结论:

原积分 $= b \iint_D y^2 dx dy$ 。

积分值的符号仅由系数 b 唯一决定, 与 a 完全无关。故选 [C]。

(交换次序计算)题目[5]:交换积分次序求解无法原函数积出的累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{1}{\sqrt{e}}$

主要思路:[交换次序化为对 x 先积分, 消除非初等积分]

[1]绘制并确定积分区域:

积分限表示: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}$ 。

在 $x - y$ 平面上, 等价于: $0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq 1$ 。

[2]交换积分次序:

$$I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 e^{-\frac{y^2}{2}} dx = \int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}} (1 - y^2) dy$$

[3]凑微分求值:

注意到导数关系:

$$\frac{d}{dy} \left[ye^{-\frac{y^2}{2}} \right] = e^{-\frac{y^2}{2}} + y \left(-ye^{-\frac{y^2}{2}} \right) = (1 - y^2)e^{-\frac{y^2}{2}}$$

故:

$$I = ye^{-\frac{y^2}{2}} \Big|_0^1 = 1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} - 0 = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

(交换约分积分)题目[6]:交换积分次序后因式约分极速求解

$$\int_0^1 dy \int_0^{y^2} \frac{xe^{x^2}}{1 - \sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{e-1}{2}$

主要思路:[交换积分次序先积 y , 利用积分结果约去分母 $1 - \sqrt{x}$]

[1]交换积分次序:

区域条件: $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y^2$ 。

等价于: $0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1$ 。

$$I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{xe^{x^2}}{1 - \sqrt{x}} dy = \int_0^1 \frac{xe^{x^2}}{1 - \sqrt{x}} \left(\int_{\sqrt{x}}^1 dy \right) dx$$

[2]约分化简与求值:

由于 $\int_{\sqrt{x}}^1 dy = 1 - \sqrt{x}$, 代入恰好与分母约去:

$$I = \int_0^1 \frac{xe^{x^2}}{1 - \sqrt{x}} (1 - \sqrt{x}) dx = \int_0^1 xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{e-1}{2}$$

(反函数交换次序)题目[7]:对数与指数曲线反函数交换积分次序

$I = \int_1^e dy \int_0^{\ln y} f(x, y) dx$ (其中 $f(x, y)$ 连续) 交换积分次序得 ()。

[A] $I = \int_0^{\ln y} dx \int_1^e f(x, y) dy$

[B] $I = \int_0^1 dx \int_{e^x}^e f(x, y) dy$

[C] $I = \int_1^e dx \int_0^{\ln y} f(x, y) dy$

[D] $I = \int_{e^x}^e dx \int_0^1 f(x, y) dy$

答案: [B]

主要思路:[画出 $1 \leq y \leq e, 0 \leq x \leq \ln y$ 区域反求 x 范围与 y 边界]

[1]区域形态分析:

积分限表明: $y \in [1, e]$, 对固定 y , $x \in [0, \ln y]$ 。

当 $y = 1$ 时 $x = 0$; 当 $y = e$ 时 $x = 1$ 。故 x 的总体变化范围为 $[0, 1]$ 。

[2]反解 y 的上下界:

由 $x \leq \ln y$ 可反解出 $y \geq e^x$ 。

又已知 y 的上限为 e 。

因此对于固定的 $x \in [0, 1]$, y 从曲线 $y = e^x$ 变化到直线 $y = e$:

$$I = \int_0^1 dx \int_{e^x}^e f(x, y) dy$$

故选 [B]。

(钝角三角交换)题目[8]:正弦函数在第二象限反函数交换积分次序

设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = ()$ 。

[A] $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$

[B] $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}} f(x, y) dx$

[C] $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$

[D] $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$

答案: [B]

主要思路:[注意 $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}]$ 处于第二象限, 反函数为 $x = \pi - \arcsin y$]

[1]确定 y 的变化范围:

在区间 $[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}]$ 上, $\sin x$ 是单调递减的。

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x = 1$; 当 $x = \frac{5\pi}{6}$ 时, $\sin x = \frac{1}{2}$ 。

因此 y 的总范围为 $[\frac{1}{2}, 1]$ 。

[2]反解第二象限中的 x :

对于给定的 $y \in [\frac{1}{2}, 1]$, 曲线 $y = \sin x$ 在第二象限的反函数为 $x = \pi - \arcsin y$ 。

原积分区域满足 $\sin x \leq y \leq 1$, 由于 $\sin x$ 在该区间单调递减, 条件 $\sin x \leq y$ 等价于 $x \geq \pi - \arcsin y$ 。

而 x 的上限为 $\frac{5\pi}{6}$ 。

因此交换次序后为:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}} f(x, y) dx$$

故选 [B]。

(轮换与对称极坐标) 题目[9]:多元对称性与极坐标旋转等价形式判定

设函数 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = f(y, x) = f(-x, y)$, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{\sqrt{4-x^2}}^2 f(x, y) dy = ()$ 。

[A] $\int_0^2 \left[\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{-\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_{-\sqrt{4-y^2}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

[B] $2 \int_0^2 \left[\int_{\sqrt{4-y^2}}^2 f(x, y) dy \right] dx$

[C] $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_2^{2 \sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

[D] $4 \int_0^{\arctan \frac{1}{2}} d\theta \int_2^{2 \sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

答案: [C]

主要思路:[分析区域关于 y 轴与 $y = x$ 的双重对称性, 转化为极坐标标准形式]

[1]几何区域解析:

原区域 D 是在正方形 $[-2, 2] \times [0, 2]$ 内部、圆 $x^2 + y^2 \leq 4$ 外部且在 x 轴上方的部分。

由 $f(-x, y) = f(x, y)$, 区域关于 y 轴对称, 左右两半部分积分值相等:

$$I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$$

其中 D_1 是第一象限部分: $0 \leq x \leq 2, \sqrt{4-x^2} \leq y \leq 2$ 。

[2]轮换对称性与极坐标角平分线划分:

在 D_1 中, 直线 $y = x$ 将其分为两个全等三角形角部。

由 $f(x, y) = f(y, x)$, 沿 $y = x$ 对折两部分积分严格相等。

因此:

$$I = 4 \iint_{D_{11}} f(x, y) dx dy$$

其中 D_{11} 为射线 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 下方的角隅区域, 其右边界为直线 $x = 2$ (极坐标方程 $r \cos \theta = 2 \implies r = 2 \sec \theta$) , 内边界为圆弧 $r = 2$ 。

极坐标表示即为:

$$4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_2^{2\sec\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

故选 [C].

(三叶玫瑰线积分) 题目[10]: 三叶玫瑰线极坐标二重积分

已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$), D 为曲线 L 围成的区域, 则 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy =$ _____.

答案: $\frac{4}{27}$

主要思路: [极坐标变换 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, 面积微元 $r dr d\theta$, 点火公式求三角定积分]

[1] 极坐标积分表达式:

在极坐标系下, 被积函数为 r , 面积微元为 $r dr d\theta$:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\sin 3\theta} r \cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^{\sin 3\theta} d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^3 3\theta d\theta$$

[2] 换元与点火公式计算:

令 $u = 3\theta$, 则 $du = 3d\theta$. 当 $\theta = 0$ 时 $u = 0$; 当 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时 $u = \pi$:

$$I = \frac{1}{9} \int_0^{\pi} \sin^3 u du = \frac{2}{9} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 u du = \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$$

(抛物线间无界积分) 题目[11]: 两抛物线夹角区域反常二重积分

设 D 是第一象限内在曲线 $y = 4x^2$ 与 $y = 9x^2$ 之间的区域, 则 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy =$ _____.

答案: $\frac{5}{144}$

主要思路: [先对 x 积分消除二次项, 再对 y 凑微分求反常积分]

[1] 确定积分限:

在第一象限, 曲线 $y = 4x^2 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{y}}{2}$, 曲线 $y = 9x^2 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{y}}{3}$.

区域介于两抛物线之间: $\frac{\sqrt{y}}{3} \leq x \leq \frac{\sqrt{y}}{2}$, 其中 $y \in [0, +\infty)$.

[2] 先对 x 积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{2}} x dx = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{2}} dy \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \left(\frac{y}{8} - \frac{y}{18} \right) dy = \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy \end{aligned}$$

[3] 凑微分计算广义积分:

$$I = \frac{5}{144} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} d(y^2) = \frac{5}{144} (-e^{-u})|_0^{+\infty} = \frac{5}{144} (0 - (-1)) = \frac{5}{144}$$

(偏心圆球冠二重积分) 题目[12]: 半偏心圆域上的半球面二重积分

已知 $D = \{(x, y) \mid (x - a)^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$, $a > 0$, 则 $\iint_D \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy =$ _____.

答案: $\frac{4}{9}(3\pi - 4)a^3$

主要思路:[采用极坐标系表示偏心圆边界 $r = 2a \cos \theta$]

[1]极坐标转换:

圆 $(x - a)^2 + y^2 \leq a^2 \iff x^2 + y^2 \leq 2ax \iff r \leq 2a \cos \theta$.

因为 $y \geq 0$, 故 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

[2]列出累次积分并计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{4a^2 - r^2} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3}(4a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(4a^2)^{\frac{3}{2}} - (4a^2 - 4a^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \right] d\theta = \frac{8a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta) d\theta \end{aligned}$$

[3]应用点火公式:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

$$I = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{4}{9}(3\pi - 4)a^3$$

二、解答题

(椭圆割线积分)题目[13]:直角坐标系下椭圆弧与直线所围区域积分

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1 - x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴所围成. 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

答案: $\frac{\sqrt{3}(\pi+1)}{8}$

主要思路:[联立求交点, 采用直角坐标先对 y 积分, 再利用三角换元积分]

[1]求交点与确定积分范围:

曲线 $y = \sqrt{3(1 - x^2)}$ 即椭圆弧 $x^2 + \frac{y^2}{3} = 1 (y \geq 0)$.

联立 $y = \sqrt{3}x$:

$$3x^2 = 3(1 - x^2) \implies 2x^2 = 1 \implies x = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (x \geq 0)$$

区域由 y 轴 ($x = 0$)、直线 $y = \sqrt{3}x$ 、椭圆弧围成, 因此:

$$0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sqrt{3}x \leq y \leq \sqrt{3}\sqrt{1 - x^2}.$$

[2]先对 y 积分:

$$I = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dx \int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}\sqrt{1-x^2}} dx$$

代入上限:

$$\sqrt{3}x^2\sqrt{1-x^2} + \sqrt{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{3}\sqrt{1-x^2}(x^2 + (1-x^2)) = \sqrt{3}\sqrt{1-x^2}$$

代入下限:

$$\sqrt{3}x^3 + \frac{3\sqrt{3}x^3}{3} = 2\sqrt{3}x^3$$

两者相减:

$$I = \sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{1-x^2} dx - 2\sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^3 dx$$

[3]分别求定积分:

第一项:

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{1-x^2} dx = \left(\frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin x \right) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$$

第二项:

$$2\sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} x^3 dx = 2\sqrt{3} \frac{x^4}{4} \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{16} = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

合并即得:

$$I = \sqrt{3} \left(\frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} \right) - \frac{\sqrt{3}}{8} = \sqrt{3} \left(\frac{1}{8} + \frac{\pi}{8} \right) = \frac{\sqrt{3}(\pi+1)}{8}$$

(轮换对称化简)题目[14]:利用 $y=x$ 轮换对称性化简分母二重积分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{x \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x+y} dx dy$.

答案: $\frac{\pi}{4}(2 \sin 2 + \cos 2 - \sin 1 - \cos 1)$

主要思路:[区域关于 $y=x$ 对称, x 与 y 轮换相加消去分母 $x+y$]

[1]应用轮换对称性:

区域 D 是第一象限的圆环, 关于直线 $y=x$ 严格对称。

将积分变量 x, y 互换, 积分值不变:

$$I = \iint_D \frac{y \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x+y} dx dy$$

[2]两式相加消除分母:

$$2I = \iint_D \frac{(x+y) \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x+y} dx dy = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} dx dy$$

[3]极坐标计算:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 r \cos r dr = \frac{\pi}{2} (r \sin r + \cos r) \Big|_1^2 = \frac{\pi}{2} (2 \sin 2 + \cos 2 - \sin 1 - \cos 1)$$

$$I = \frac{\pi}{4} (2 \sin 2 + \cos 2 - \sin 1 - \cos 1)$$

(绝对值对称拆分) 题目[15]: 对称区域奇偶性拆分与有理分式积分

设 D 是由 $y = |x|$ 及 $y = 1$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - x \cos y - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

答案: $1 - \frac{\pi}{2}$

主要思路: [奇函数项积分为零, 剩余项利用对称性在直角坐标下先积 x]

[1] 利用关于 y 轴的对称性消去奇函数项:

区域 D 由 $y = |x|$ 和 $y = 1$ 围成, 关于 y 轴对称.

项 $-\frac{x \cos y}{x^2 + y^2}$ 关于 x 是奇函数, 故积分为 0:

$$I = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$$

其中 $D_1: 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1$.

[2] 先对 x 积分:

$$\int_0^y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx = \int_0^y \left(1 - \frac{2y^2}{x^2 + y^2} \right) dx = \left(x - 2y \arctan \frac{x}{y} \right) \Big|_0^y$$

$$= y - 2y \arctan 1 = y - 2y \cdot \frac{\pi}{4} = \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) y$$

[3] 再对 y 积分:

$$I = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) y dy = 2 \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 = 1 - \frac{\pi}{2}$$

(切圆极坐标) 题目[16]: 切于 x 轴圆域上的根式二重积分

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y\}$.

答案: $\frac{\pi}{3}$

主要思路: [极坐标下圆的方程为 $r = \sin \theta$, 直接积分求值]

[1] 极坐标系表达:

圆方程 $x^2 + y^2 \leq y \iff r^2 \leq r \sin \theta \implies r \leq \sin \theta$.

因为 $r \geq 0$, 故 $\theta \in [0, \pi]$.

[2] 累次积分计算:

$$I = \int_0^\pi d\theta \int_0^{\sin \theta} \sqrt{1 - r^2} r dr = \int_0^\pi \left[-\frac{1}{3} (1 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\sin \theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^\pi (1 - \cos^3 \theta) d\theta = \frac{1}{3} (\pi - 0) = \frac{\pi}{3}$$

(抽象奇偶性秒杀) 题目[17]: 抽象连续函数构造奇函数在对称曲边区域积分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^3 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, $f(x)$ 是定义在 $[-a, a]$ ($a \geq 1$) 上的任意连续函数, 求 $\iint_D [(x+1)f(x) + (x-1)f(-x)] \sin y dx dy$.

答案: 0

主要思路:[令 $F(x) = (x+1)f(x) + (x-1)f(-x)$, 验证其为关于 x 的奇函数]

[1]验证 $F(x)$ 的奇偶性:

记 $F(x) = (x+1)f(x) + (x-1)f(-x)$ 。

$$F(-x) = (-x+1)f(-x) + (-x-1)f(x) = -(x-1)f(-x) - (x+1)f(x) = -F(x)$$

因此 $F(x)$ 恒为奇函数!

[2]直角坐标展开积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 F(x) dx \int_{x^3}^1 \sin y dy = \int_{-1}^1 F(x)(\cos x^3 - \cos 1) dx \\ &= \int_{-1}^1 F(x) \cos x^3 dx - \cos 1 \int_{-1}^1 F(x) dx \end{aligned}$$

[3]对称区间奇函数积分判定:

因为 $\cos(-x)^3 = \cos(-x^3) = \cos x^3$ 是偶函数, 所以 $F(x) \cos x^3$ 是奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数;
 $F(x)$ 本身亦为奇函数。

奇函数在对称区间 $[-1, 1]$ 上的定积分恒为零:

$$I = 0 - 0 = 0$$

(极坐标化简二次根式)题目[18]:累次积分转换为极坐标极速求解

计算 $I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4-x^2-y^2}} dx$.

答案: $\frac{\pi^2}{32}$

主要思路:[识别极坐标下边界 $x = \sqrt{2y-y^2} \implies r = 2 \sin \theta$ 与 $x = y \implies \theta = \frac{\pi}{4}$]

[1]转换为极坐标区域:

边界 $x = \sqrt{2y-y^2} \iff x^2 + y^2 = 2y \iff r = 2 \sin \theta$;

边界 $x = y \iff \theta = \frac{\pi}{4}$;

由于 $y \leq x \leq \sqrt{2y-y^2}$, 角 θ 从 0 变化到 $\frac{\pi}{4}$, 半径 r 从 0 变化到 $2 \sin \theta$ 。

[2]极坐标积分计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} \frac{1}{r \sqrt{4-r^2}} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} \frac{dr}{\sqrt{4-r^2}} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\arcsin \frac{r}{2} \right]_0^{2 \sin \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \arcsin(\sin \theta) d\theta \end{aligned}$$

由于 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, $\arcsin(\sin \theta) = \theta$:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta d\theta = \frac{\theta^2}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{32}$$

(分段区域积分)题目[19]:分段函数与抛物圆边界区域积分

计算 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 2x\}$, $f(x, y) = \begin{cases} y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

答案: $\frac{5}{6}$

主要思路:[确定非零区域 $1 \leq x \leq 2, \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq x$ 后先对 y 积分]

[1]确定有效非零积分区域:

函数 $f(x, y)$ 仅在 $1 \leq x \leq 2$ 且 $0 \leq y \leq x$ 时非零, 且需满足 $x^2 + y^2 \geq 2x$ 。

当 $x \in [1, 2]$ 时, $2x - x^2 \geq 0$, 故 $y^2 \geq 2x - x^2 \implies y \geq \sqrt{2x - x^2}$ 。

因此有效积分区域为: $1 \leq x \leq 2, \sqrt{2x - x^2} \leq y \leq x$ 。

[2]计算累次积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^x y dy = \int_1^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{\sqrt{2x-x^2}}^x dx = \frac{1}{2} \int_1^2 [x^2 - (2x - x^2)] dx \\ &= \int_1^2 (x^2 - x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{6} \right) = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

(变量代换变量分离)题目[20]:仿射与比值变换解根式指数二重积分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}} d\sigma$ 。

答案: $\pi(1 - e^{-1})$

主要思路:[变量代换令 $u = x + y, v = \frac{x}{x+y}$ 实现变量彻底解耦]

[1]变量代换与雅可比行列式:

令 $u = x + y, v = \frac{x}{x+y}$ 。

则 $x = uv, y = u(1-v)$ 。

积分区域变为: $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$ 。

雅可比行列式为:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -uv - u(1-v) = -u \implies |J| = u$$

[2]代入被积函数与分离变量:

$$\sqrt{xy} = \sqrt{u^2 v(1-v)} = u \sqrt{v(1-v)}$$

$$I = \int_0^1 du \int_0^1 \frac{e^{-u}}{u \sqrt{v(1-v)}} \cdot u dv = \left(\int_0^1 e^{-u} du \right) \left(\int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{v(1-v)}} \right)$$

[3]分别求值:

第一项: $-e^{-u} \Big|_0^1 = 1 - e^{-1}$;

第二项: $\int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{\frac{1}{4} - (v - \frac{1}{2})^2}} = \arcsin(2v - 1) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \pi$ 。

相乘得: $I = \pi(1 - e^{-1})$ 。

(平移化标准圆)题目[21]:坐标平移法求解偏心圆域二次多项式二重积分

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D (x^2 - 3y^2) dx dy$ 。

答案: $\frac{\pi}{2}$

主要思路:[平移坐标系 $u = x - 1, v = y$, 化为中心在原点的标准单位圆]

[1]坐标平移变换:

令 $u = x - 1, v = y$ 。此时区域 D' 为 $u^2 + v^2 \leq 1$ 。

代入被积函数:

$$x^2 - 3y^2 = (u + 1)^2 - 3v^2 = u^2 + 2u + 1 - 3v^2$$

[2]利用对称性化简:

在圆域 D' 上:

一次奇数项积分为零: $\iint_{D'} 2u \, du dv = 0$;

由对称性, $\iint_{D'} u^2 \, du dv = \iint_{D'} v^2 \, du dv = \frac{1}{2} \iint_{D'} (u^2 + v^2) \, du dv$ 。

[3]极坐标计算:

$$\iint_{D'} (u^2 + v^2) \, du dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 \, dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

故 $\iint_{D'} u^2 \, du dv = \iint_{D'} v^2 \, du dv = \frac{\pi}{4}$ 。

常数项积分: $\iint_{D'} 1 \, du dv = \pi$ 。

汇总:

$$I = \frac{\pi}{4} + 0 + \pi - 3 \left(\frac{\pi}{4} \right) = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

(双向平移积分) 题目[22]: 两坐标同时配方平移求解圆域二重积分

计算二重积分 $\iint_D (x + y^2) \, d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y\}$ 。

答案: $\frac{7\pi}{16}$

主要思路:[配方平移至圆心 $(1/2, 1/2)$, 利用对称性与极坐标求值]

[1]配方确定圆心与半径:

$$x^2 - x + y^2 - y \leq 0 \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{2}$$

圆心为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 半径为 $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 圆面积为 $A = \pi R^2 = \frac{\pi}{2}$ 。

[2]坐标平移:

令 $u = x - \frac{1}{2}, v = y - \frac{1}{2}$ 。区域 $D' : u^2 + v^2 \leq \frac{1}{2}$ 。

代入被积函数:

$$x + y^2 = \left(u + \frac{1}{2}\right) + \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 = u + \frac{1}{2} + v^2 + v + \frac{1}{4} = (u + v) + v^2 + \frac{3}{4}$$

[3]对称性与极坐标计算:

奇数项: $\iint_{D'} (u + v) \, du dv = 0$;

二次项: $\iint_{D'} v^2 \, du dv = \frac{1}{2} \iint_{D'} (u^2 + v^2) \, du dv = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r^3 \, dr = \pi \left. \frac{r^4}{4} \right|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{16}$;

常数项: $\iint_{D'} \frac{3}{4} \, du dv = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}$ 。

相加得:

$$I = \frac{\pi}{16} + \frac{3\pi}{8} = \frac{7\pi}{16}$$

(挖去圆盘积分) 题目[23]: 大圆挖去小圆差集区域二重积分

计算 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 和 $(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 \geq \frac{a^2}{4}$ 的公共部分, $a > 0$.

答案: $\frac{6\pi-4}{9}a^3$

主要思路:[差集积分分解为大圆积分减去内含偏心小圆积分]

[1]区域分解:

记大圆域 $D_1: x^2 + y^2 \leq a^2$, 内含小圆域 $D_2: (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 \leq \frac{a^2}{4}$.

因为 $D_2 \subset D_1$, 故 $I = \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma - \iint_{D_2} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma = I_1 - I_2$.

[2]计算大圆积分 I_1 :

$$I_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{2\pi a^3}{3}$$

[3]计算小圆积分 I_2 :

小圆极坐标方程为 $r = a \cos \theta$ ($\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$):

$$I_2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} r^2 dr = \frac{a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{2a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4a^3}{9}$$

[4]两式相减:

$$I = I_1 - I_2 = \frac{2\pi a^3}{3} - \frac{4a^3}{9} = \frac{6\pi - 4}{9}a^3$$

(极坐标有理根式) 题目[24]: 第一象限圆域根式二重积分与反三角求值

计算 $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy$, 其中 D 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所包围的在第一象限内的区域.

答案: $\frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{4}$

主要思路:[极坐标变换后令 $t = r^2$ 转化为一元反三角定积分]

[1]极坐标变换:

第一象限圆域: $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $r \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r dr = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r dr$$

[2]换元求解定积分:

令 $t = r^2$, $dt = 2rdr$:

$$I = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} dt = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{1-t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$= \frac{\pi}{4} \left[\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt - \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \right] = \frac{\pi}{4} \left(\arcsin t + \sqrt{1-t^2} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{\pi}{4} \left[\left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) - (0 + 1) \right] = \frac{\pi}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{4}$$